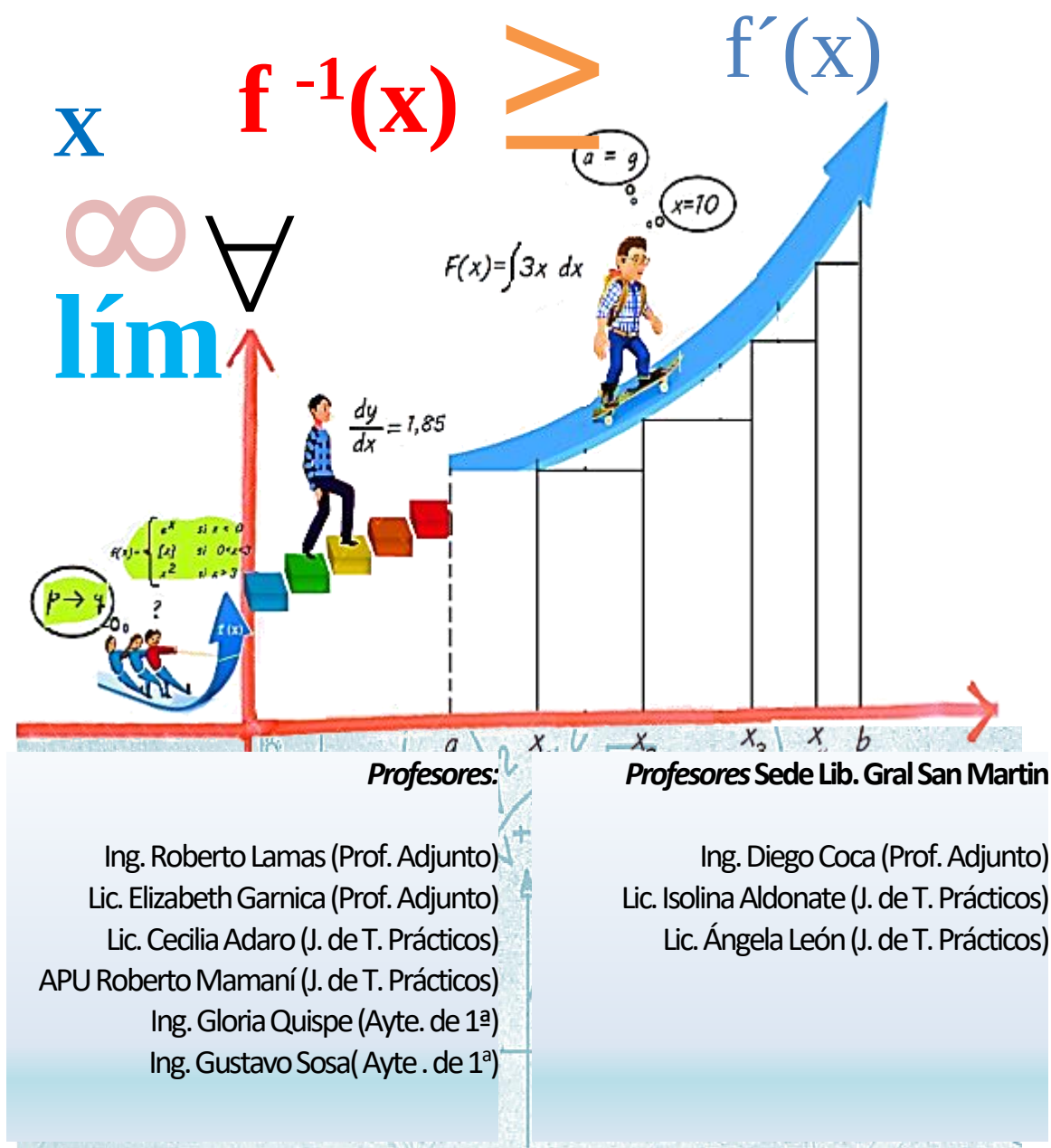


Guía de Trabajos Prácticos – Año 2023

Análisis Matemático II

Asignatura de las carreras: Ingeniería Industrial, Química, Informática y Minas. T.U.E.M., T.U.P.M. y Convenio U.N.T.

Primera Parte – TP1 y TP4



**Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Jujuy
San Salvador de Jujuy – 2023**

TRABAJO PRACTICO N° 1

Primitiva - Métodos de integración:

Integración por Descomposición, por Sustitución y por Partes

Cuestionario

- Defina primitiva o antiderivada de una función
- ¿Qué notación utiliza para indicar la primitiva de una función?
- Confeccione una lista con las primitivas elementales.
- Describa brevemente en qué consiste el método de descomposición
- Escriba la fórmula correspondiente al método de sustitución. Indique brevemente cuáles son los pasos a seguir para utilizar dicha fórmula.
- Escriba la fórmula correspondiente al método de integración por partes. Indique brevemente cuáles son los pasos a seguir para utilizar dicha fórmula.

Ejercicios Resueltos

1.-) Determinar la fórmula de la función f , conociendo los siguientes datos:

$$f''(x) = x^2 + 3, \quad f'(0) = 2, \quad f(1) = -1$$

Solución

Para hallar la derivada primera a partir de la segunda, se aplica el concepto de Primitiva o Antiderivada.

$$f'(x) = \int f''(x) dx = \int (x^2 + 3) dx = \text{Una expresión cuya derivada es: } x^2 + 3$$

$$f'(x) = \frac{x^3}{3} + 3x + C \quad (\text{Una familia de funciones con distintos valores de la constante de integración } C)$$

OBSERVACIÓN: La igualdad $\int (x^2 + 3) dx = \frac{x^3}{3} + 3x + C$ puede verificarse aplicando el concepto de primitiva o antiderivada. Se debe derivar el segundo miembro y ver que se obtiene la función presente en el integrando.

$$\int (x^2 + 3) dx = \frac{x^3}{3} + 3x + C \Leftrightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{x^3}{3} + 3x + C \right) = x^2 + 3$$

$$\frac{\cancel{d}x^2}{\cancel{d}} + 3 + 0 = x^2 + 3$$

Volviendo a la expresión de $f''(x)$, para determinar C se aplica el hecho de que la derivada evaluada en cero es igual a 2

$$f'(0) = 2 \Rightarrow f'(0) = \frac{0^3}{3} + 3 \cdot 0 + C = 2 \Rightarrow 0 + 0 + C = 2 \Rightarrow C = 2$$

Por lo tanto, se tiene $f'(x) = \frac{x^3}{3} + 3x + 2$ (Una única función f')

En forma análoga, para hallar f :

$$f(x) = \int f'(x) dx = \int \left(\frac{x^3}{3} + 3x + 2 \right) dx = \frac{x^4}{3 \cdot 4} + 3 \frac{x^2}{2} + 2x + C \quad (\text{Familia de funciones})$$

$$\text{Como } f(1) = -1 \Rightarrow \frac{1^4}{3 \cdot 4} + 3 \frac{1^2}{2} + 2 \cdot 1 + C = \frac{1}{12} + \frac{3}{2} + 2 + C = -1 \Rightarrow C = -\frac{55}{12}$$

Por lo tanto, la función f que cumple todas las condiciones del enunciado es:

$$f(x) = \frac{x^4}{12} + \frac{3x^2}{2} + 2x - \frac{55}{12}$$

2. – Calcular las siguientes integrales aplicando el método de descomposición.

$$\text{a) } \int (4x^3 - 5\sin x + 6x^2 \cdot \sqrt[3]{x} + 7) dx \quad \text{b) } \int \left(4x + \frac{7}{x}\right)^2 dx$$

Solución:

El método de descomposición consiste en aplicar la propiedad de linealidad: La Integral de una suma es la suma de las integrales y la integral del producto de una constante por una función es la constante por la integral de la función.

Antes de integrar es conveniente expresar el integrando de una manera más sencilla.

$$\begin{aligned} \text{a) } \int (4x^3 - 5\sin x + 6x^2 \cdot \sqrt[3]{x} + 7) dx &= \int (4x^3 - 5\sin x + 6x^{7/3} + 7) dx = \\ &= \int 4x^3 dx - \int 5\sin x dx + \int 6x^{7/3} dx + \int 7 dx = 4 \int x^3 dx - 5 \int \sin x dx + 6 \int x^{7/3} dx + 7 \int dx \\ &= \frac{4x^4}{4} - 5(-\cos x) + 6x^{10/3} \frac{3}{10} + 7x + C = x^4 + 5\cos x + \frac{9}{5}x^{10/3} + 7x + C \end{aligned}$$

b) Para aplicar el método de descomposición se debe desarrollar previamente el cuadrado del binomio, entonces:

$$\begin{aligned} \int \left(4x + \frac{7}{x}\right)^2 dx &= \int \left(16x^2 + 56 + \frac{49}{x^2}\right) dx = \int 16x^2 dx + \int 56 dx + \int \frac{49}{x^2} dx = \\ &= 16 \int x^2 dx + 56 \int dx + 49 \int x^{-2} dx = 16 \frac{x^3}{3} + 56x + 49 \frac{x^{-1}}{-1} + C = \frac{16}{3}x^3 + 56x - \frac{49}{x} + C \end{aligned}$$

3. – Calcular las siguientes integrales aplicando el método de sustitución

$$\text{a) } \int 7x^4 (x^5 + 3)^8 dx \quad \text{b) } \int x^5 \sqrt{5 - x^3} dx$$

Solución:

a) En este caso, si bien se puede aplicar el método de descomposición, se debería primero desarrollar la potencia octava del binomio dado y posteriormente aplicar propiedad distributiva. Realizar esto sería un proceso bastante largo, es por ello que se aplica otro método que es el de sustitución.

Se elige como la nueva variable (**u**) a una función cuya derivada aparece como factor en el integrando.

Una vez elegida la sustitución se debe expresar el integrando en función de la nueva variable, en este caso **u**.

Recordar que también **dx** se debe expresar en función de **du**

$$\begin{aligned} \int 7x^4 (x^5 + 3)^8 dx &= 7 \int (x^5 + 3)^8 x^4 dx = \\ &= 7 \int u^8 \frac{du}{5} = \frac{7}{5} \int u^8 du = \frac{7}{5} \cdot \frac{u^9}{9} + C = \frac{7}{45} u^9 + C \end{aligned}$$

Sustitución

$$u = x^5 + 3 \quad (1)$$

$$du = 5x^4 dx \Rightarrow \frac{du}{5} = x^4 dx$$

Ahora se debe volver a la variable original, x . Para ello utilizamos (1)

$$\int 7x^4 (x^5 + 3)^8 dx = \frac{7}{45} (x^5 + 3)^9 + C$$

$$b) \int x^5 \sqrt{5 - x^3} dx = \int x^3 \sqrt{5 - x^3} x^2 dx =$$

Haciendo la sustitución indicada

$$= \int (5 - u) \sqrt{u} \left(\frac{-1}{3} \right) du = -\frac{1}{3} \int (5u^{1/2} - u^{3/2}) du =$$

$$= -\frac{5}{3} \int u^{1/2} du + \frac{1}{3} \int u^{3/2} du = -\frac{10}{9} u^{3/2} + \frac{2}{15} u^{5/2} + C$$

(Volviendo a la variable original, x)

$$= -\frac{10}{9} (5 - x^3)^{3/2} + \frac{2}{15} (5 - x^3)^{5/2} + C$$

Sustitución

$$u = 5 - x^3 \Rightarrow x^3 = 5 - u$$

$$du = -3x^2 dx$$

$$-\frac{1}{3} du = x^2 dx$$

Nota: Se puede resolver la misma integral aplicando otra sustitución, como por ejemplo la que se indica a continuación

$$\int x^5 \sqrt{5 - x^3} dx = \int x^3 \sqrt{5 - x^3} x^2 dx =$$

$$= \int (5 - u^2) u \left(-\frac{2}{3} \right) u du = -\frac{2}{3} \int (5 - u^2) u^2 du =$$

$$= -\frac{2}{3} \int (5u^2 - u^4) du = -\frac{2}{3} \left(5 \frac{u^3}{3} - \frac{u^5}{5} \right) + C =$$

$$= -\frac{10}{9} (\sqrt{5 - x^3})^3 + \frac{2}{15} (\sqrt{5 - x^3})^5 + C \quad (\text{volviendo a variable } x)$$

Sustitución

$$u = \sqrt{5 - x^3} \Rightarrow x^3 = 5 - u^2$$

$$du = \frac{-3x^2}{2\sqrt{5 - x^3}} dx$$

$$-\frac{2}{3} \sqrt{5 - x^3} du = x^2 dx$$

$$-\frac{2}{3} u du = x^2 dx$$

Comprobar que este resultado es equivalente al obtenido anteriormente

4. – Calcular las siguientes integrales aplicando el método de integración por partes

$$a) \int x 6^x dx$$

$$b) \int \arcsen x dx$$

$$c) \int 2^x \operatorname{sh} x dx$$

Solución:

Recordar la fórmula correspondiente al método de integración por partes: $\int u dv = uv - \int v du$ (3)

Se debe elegir convenientemente $u \wedge dv$ y luego obtener $v \wedge du$.

Nota: En este método se escribe el integrando como producto de dos funciones: una para derivar (u) y otra para integrar (dv). Lo siguiente se puede tener en cuenta en esta elección:

Hay tres grupos de funciones:

- I. Las que no se pueden integrar directamente: Logaritmos, Inversas trigonométricas e inversas hiperbólicas
- II. Las funciones algebraicas que incluyen los polinomios y las potencias con exponente numérico. De estas funciones se conocen sus derivadas e integrales: al derivar disminuye el exponente, al integrarlas aumenta en una unidad el exponente. Siempre que se pueda, hay que elegir las para derivar.

III. Cíclicas: aquellas cuyas derivadas e integrales son las mismas o tienen ciclos que permite obtener la misma función, como por ejemplo: Seno, coseno, seno y coseno hiperbólico y las funciones exponenciales

Se sugiere elegir como **u** la primera que aparezca en la lista

$$\begin{aligned} \text{a) } \int x 6^x dx &= x \frac{6^x}{\ln 6} - \int \frac{6^x}{\ln 6} dx = \\ &= x \frac{6^x}{\ln 6} - \frac{1}{\ln 6} \int 6^x dx = x \frac{6^x}{\ln 6} - \frac{1}{\ln 6} \frac{6^x}{\ln 6} + C \\ &= x \frac{6^x}{\ln 6} - \frac{6^x}{(\ln 6)^2} + C \end{aligned}$$

Elección

$$\begin{aligned} u &= x & dv &= 6^x dx \\ du &= dx & v &= \int 6^x dx = \frac{6^x}{\ln 6} \quad (2) \end{aligned}$$

Nota: Observar que en (2) se omitió escribir la constante de integración. Si se hubiera puesto, se la podía agrupar con la constante de integración que resulta de resolver la integral que queda por resolver en (3). Por lo tanto no es necesario incluirla en (2)

$$\text{b) } \int \arcsen x dx = x \arcsen x - \int x \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

Esta última integral se puede resolver por el método de sustitución

Sustitución

$$\begin{aligned} t &= 1 - x^2 \\ dt &= -2x dx \\ -\frac{1}{2} dt &= x dx \end{aligned}$$

$$\int x \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx =$$

$$-\frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{t}} dt = -\frac{1}{2} \int t^{-1/2} dt = -\frac{1}{2} 2t^{1/2} + C = -(1-x^2)^{1/2} + C =$$

$$\int \arcsen x dx = x \arcsen x + \sqrt{1-x^2} + C$$

Elección

$$\begin{aligned} u &= \arcsen x \Rightarrow du = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ dv &= dx \Rightarrow v = \int dx = x \end{aligned}$$

c) Observar que cada una de las dos funciones presentes en el integrando tienen la propiedad que derivadas o integradas: producen una misma función – salvo constantes –. El presente es un caso que se resuelve aplicando el método de Integración por Partes dos veces. Se forma la integral original y se despeja.

$$\text{Sea } I = \int 2^x \operatorname{sh} x dx$$

$$I = 2^x \operatorname{ch} x - \ln 2 \underbrace{\int 2^x \operatorname{ch} x dx}_{I_1}$$

Elección

$$\begin{aligned} u &= 2^x \Rightarrow du = 2^x \ln 2 dx \\ dv &= \operatorname{sh} x dx \Rightarrow v = \int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x \end{aligned}$$

Sea I_1 la nueva integral y resolviendo, se tiene:

$$I_1 = 2^x \operatorname{sh} x - \ln 2 \int 2^x \operatorname{sh} x dx$$

$$\text{Por lo tanto: } I = 2^x \operatorname{ch} x - \ln 2 (2^x \operatorname{sh} x - \ln 2 I)$$

$$I - \ln^2 2 I = 2^x \operatorname{ch} x - \ln 2 2^x \operatorname{sh} x$$

$$I = \frac{2^x}{1 - \ln^2 2} (\operatorname{ch} x - \ln 2 \operatorname{sh} x) + C$$

Elección

$$\begin{aligned} u &= 2^x \Rightarrow du = 2^x \ln 2 dx \\ dv &= \operatorname{ch} x dx \Rightarrow v = \int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x \end{aligned}$$

Ejercicios del T. P. N° 1 para resolver en clase

1) Aplicando el concepto de Primitiva:

a) Verificar las siguientes igualdades:

i. $\int \left[\frac{1}{4}x^3 + \sqrt{\pi} + \sec^2(5x) \right] dx = \frac{1}{16}x^4 + \sqrt{\pi} \cdot x + \frac{\operatorname{tg}(5x)}{5} + C$

ii. $\int (\operatorname{sen} x - bx^{-5} + 7x^3) dx = -\cos x + \frac{b}{4x^4} + \frac{7}{4}x^4 + C$

b) Indicar si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes igualdades:

i. $\int [f(x) - g(x) + h(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx + \int h(x) dx$ ii. $\int \frac{f(x)}{g(x)} dx = \frac{\int f(x) dx}{\int g(x) dx} + C$

iii. $\int f(x) \cdot g(x) dx = \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx$ iv. $\int k \cdot f(x) dx = k \int f(x) dx$

2) Hallar la función f que verifique las condiciones dadas en cada caso:

a) $f'(x) = 4x^3 + 6x$, $f(2) = 35$ b) $f'(x) = \frac{1}{x} + 3x^2$, $f(1) = -5$

c) $f'(x) = 5x^{-2} + 3x^3$, $f(2) = \frac{15}{2}$ d) $f''(x) = \frac{1}{2}\operatorname{sen} x - 7\cos x + 2$, $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 5$, $f(0) = 3$

e) $2y' + 3x = 0$, la gráfica pasa por $P(-1, 1)$.

Sugerencia: antes de integrar, trabajar algebraicamente la igualdad para separar variables dejando en miembros diferentes las variables con sus diferenciales (éstos deben quedar siempre en el numerador).

3) Calcular las siguientes integrales aplicando el método de descomposición:

a) $\int \left(\frac{4}{x\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2} + 2z \right) dx$

b) $\int \frac{(ch x + 5^x + 2)}{3} dx$

c) $\int \frac{(1+x)^3}{x^{1/2}} dx$

d) $\int \left(\frac{9x^4 - 36x^2}{x^2 - 4} + \frac{7}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx$

e) $\int [\operatorname{sen} x \cdot \sec^2 x + x(x+1)] dx$

f) $\int \operatorname{tg} x (\cos x + 8\cot g x - 7\sec x) dx$

4) Realizar las sustituciones indicadas para resolver las siguientes integrales:

a) $\int (3x+5)^{23} dx$, considerando $u = 3x+5$

b) $\int \frac{8}{\sqrt{4x-3}} dx$, considerando $\begin{cases} i) u = 4x-3 \\ ii) u = \sqrt{4x-3} \end{cases}$

c) $\int e^{5x} \cdot \cos(e^{5x}) dx$, considerando $u = e^{5x}$

5) Resolver las siguientes integrales aplicando el método de sustitución:

a) $\int 3^{2x+\frac{1}{4}} dx$

b) $\int \frac{e^{1/x}}{x^2} dx$

c) $\int \frac{2 dx}{3x(\ln x + 1)^4}$

d) $\int (6x^2 + 8)\sqrt{x^3 + 4x} dx$

e) $\int \sec^2 x \cdot \operatorname{tg} x dx$

f) $\int \cos^3(2x) \cdot \operatorname{sen}(2x) dx$

g) $\int \frac{\cos x}{5-4\operatorname{sen} x} dx$

h) $\int \frac{\sec^2(2\sqrt{x})}{5\sqrt{x}} dx$

i) $\int \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt[3]{x+1}}{\sqrt[4]{x+1}} dx$

6) Aplicar el método de integración por partes, teniendo en cuenta las sugerencias dadas:

a) $\int x \cdot e^x dx$, considerando $\begin{cases} u = x \\ dv = e^x dx \end{cases}$

b) $\int x \cdot \sqrt[3]{x+5} dx$, considerando $\begin{cases} u = x \\ dv = \sqrt[3]{x+5} dx \end{cases}$

c) $\int \arccos x dx$, considerando $\begin{cases} u = \arccos x \\ dv = dx \end{cases}$

7) Calcular las siguientes integrales mediante el método de integración por partes:

a) $\int x \cdot 5^x dx$

b) $\int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$

c) $\int (x^2 + 5x + 3)2^x dx$

d) $\int x^2 \sqrt{1+x} dx$

e) $\int \frac{x}{\operatorname{sen}^2 x} dx$

f) $\int \ln(2x+1) dx$

g) $\int x \cdot \operatorname{tg}^2 x dx$

h) $\int \operatorname{sen} x \cdot \operatorname{sen} h x dx$

g) $\int \cos(\ln x) dx$

8) Aplicar alguno/s de los métodos vistos para resolver las siguientes integrales:

- a) $\int \frac{1}{x}(1 + \ln x)^5 dx$ b) $\int \left(1 - \frac{2}{x}\right)(x - 3x^2 + 4m) dx$ c) $\int (x+1)(x-3)^{11} dx$
- d) $\int \left(x + \frac{3}{4}\right) \cos x dx$ e) $\int \frac{4\sqrt[5]{x-5} - \sqrt[6]{5-x}}{3\sqrt{5-x}} dx$ f) $\int \frac{x + e^{2x}}{x^2 + e^{2x}} dx$
- g) $\int \frac{x}{e^{2x}} dx$ h) $\int \cos^2 x dx$

Sugerencia: escribir el cuadrado como producto de factores.

9) Si $f'(x) = \frac{x+2}{(x^2+4x+8)^{2/3}}$ y $f(0) = 1$, entonces la función f es:

- A) $f(x) = \frac{3}{2}(x^2 + 4x + 8)^{\frac{1}{3}} + 2$ B) $f(x) = \frac{2}{3}(x^2 + 4x + 8)^{\frac{1}{3}} - 2$
- C) $f(x) = \frac{3}{2}(x^2 + 4x + 8)^{\frac{1}{3}} - 2$ D) $f(x) = \frac{3}{2}(x^2 + 4x + 8)^{\frac{1}{3}}$

10) El volumen de agua de un tanque es $V \text{ cm}^3$ cuando la profundidad del agua es h metros. Si la tasa de variación de V con respecto a h es $\pi(4h^2 + 12h + 9)$, determine el volumen de agua en el tanque cuando la profundidad es de 3 metros.

11) Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde el suelo, con una velocidad inicial de 20 pies/s.

- a) ¿Cuánto tiempo ascenderá la pelota?
 b) ¿Qué tan alto llegará la pelota?
 c) ¿Cuánto tardará la pelota en llegar al suelo?

Ejercicios Adicionales: Trabajo Práctico N° 1

1.-) Resolver las siguientes integrales

- a) $\int x^3 e^x dx$ b) $\int \cos^8 x \sin x dx$ c) $\int x dt$
- d) $\int e^{(3x+2)} dx$ e) $\int \frac{x^{14}}{(x^5 + 6)^{3/2}} dx$
- f) $\int \operatorname{cosec} x dx$ Sugerencia: Multiplicar y dividir el integrando por: $\operatorname{cosec} x + \cot g x$

2.-) ¿Desde qué altura debe dejarse caer una pelota para que golpee el piso con una velocidad de 20 m/s ?

TRABAJO PRACTICO N° 2

Integral definida: Suma de Riemann - Función integral – Regla de Barrow – Cálculo de Áreas

Cuestionario

- Defina suma de Riemann.
- Defina integral definida
- Enuncie las propiedades de la integral definida
- Defina función integral e indique cuál es su derivada
- Enuncie los teoremas de integrabilidad
- Enuncie la regla de Barrow
- Enuncie el método de sustitución para integrales definidas
- Enuncie el método de integración por partes para integrales definidas
- ¿Cómo calcula el área de una región plana? Indique la fórmula si las curvas están definidas por ecuaciones cartesianas

Ejercicios Resueltos

1. – Aplicando la definición, calcular la Integral Definida $\int_2^3 (4x + 5) dx$

Solución:

Según la definición de integral definida:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\mu(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i, \text{ donde } \Delta x_i = x_i - x_{i-1} \wedge t_i \in [x_{i-1}, x_i];$$

$$P = \{x_0 = a, x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_i, \dots, x_{n-1}, x_n = b\}; \quad T = \{t_1, t_2, t_3, \dots, t_i, \dots, t_n\}$$

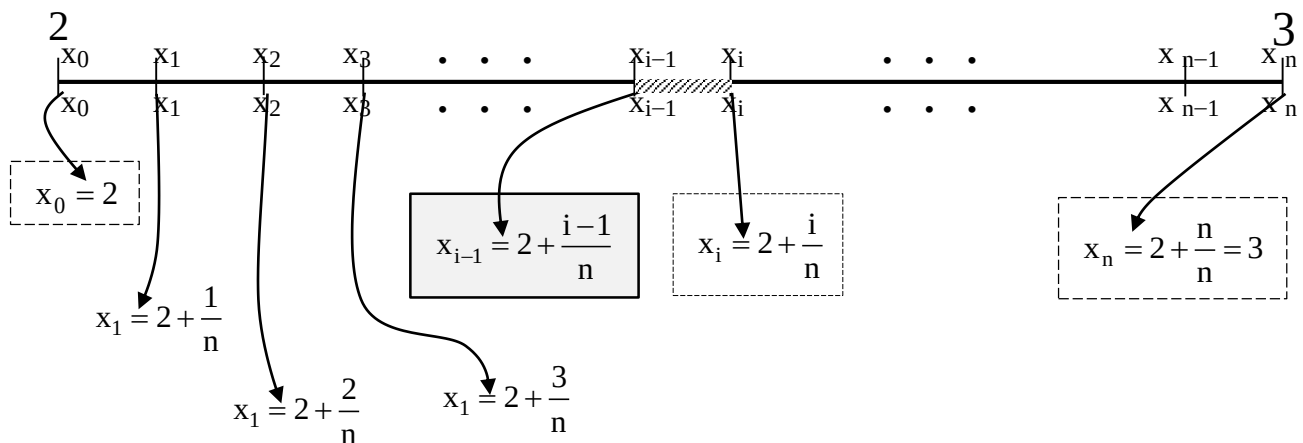
$$\mu(P) = \text{Máximo } \{\Delta x_i; \text{ para } i = 1, \dots, n\}$$

Como el integrando es una función continua en el intervalo de integración, la integral existe y su valor no depende ni de la partición ni del aumento elegido.

Es por ello que se puede elegir una partición donde los puntos son equidistantes y tomar como t_i por ejemplo, el extremo izquierdo de cada subintervalo.



$$\Delta x_i = \frac{\text{Longitud total del intervalo}}{\text{cantidad de subintervalos}} = \frac{3-2}{n} = \frac{1}{n}$$



En el i -ésimo sub intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ el punto del aumento es $t_i = x_{i-1} = 2 + \frac{i-1}{n}$. En este punto se evalúa

la fórmula de la función $f(x) = 4x + 5$.

$$f(t_i) = 4t_i + 5 = 4\left(2 + \frac{i-1}{n}\right) + 5 = 8 + \frac{4(i-1)}{n} + 5 = 13 + \frac{4i-4}{n}$$

(Este valor corresponde a la altura del rectángulo correspondiente al sub intervalo $[x_{i-1}, x_i]$)

La base del rectángulo de cada sub intervalo $\Delta x_i = \frac{1}{n} = \mu(P)$ coincide con la norma de la partición porque todos

los sub intervalos Δx_i tienen la misma longitud horizontal.

$$\Delta x_i \cdot f(t_i) = \frac{1}{n} \left(13 + \frac{4i-4}{n} \right) = \frac{13}{n} + \frac{4i-4}{n^2} = \frac{13}{n} + \frac{4}{n^2}i + \frac{4}{n^2} \quad (\text{Área del rectángulo del } i\text{-ésimo sub intervalo})$$

Luego, considerando todos los sub intervalos:

$$\sum_{i=1}^n \Delta x_i \cdot f(t_i) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{13}{n} + \frac{4}{n^2}i + \frac{4}{n^2} \right) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{13}{n} \right) + \sum_{i=1}^n \left(\frac{4}{n^2}i \right) + \sum_{i=1}^n \left(\frac{4}{n^2} \right) = \frac{13}{n} \sum_{i=1}^n 1 + \frac{4}{n^2} \sum_{i=1}^n i + \frac{4}{n^2} \sum_{i=1}^n 1$$

Un resultado algebraico expresa la suma de los primeros n números naturales: $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$

Y la suma del número uno n veces es: $\sum_{i=1}^n 1 = \underbrace{1+1+\dots+1}_{n \text{ sumandos}} = n$

$$\sum_{i=1}^n \Delta x_i \cdot f(t_i) = \frac{13}{\cancel{n}} + \frac{\cancel{4}}{n^2} \frac{\cancel{n}(n+1)}{\cancel{2}} + \frac{4}{n^2} \cancel{n} = 13 + 2 \frac{n+1}{n} + \frac{4}{n}$$

Por definición de Integral Definida: $\int_2^4 (4x+5)dx = \lim_{\mu(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^4 \Delta x_i \cdot f(t_i)$

(La norma de la partición $\mu(P) = 1/n \therefore$ si $\mu(P) \rightarrow 0 \Rightarrow n \rightarrow \infty$)

$$\int_2^4 (4x+5)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^4 \Delta x_i \cdot f(t_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(13 + 2 \frac{n+1}{n} + \frac{4}{n} \right) = 13 + 2.1 + 0 = \boxed{15}$$

2. – Sin resolver la integral, justifique lo que se afirma

$$\text{a) } \int_{-2}^8 (x^3 - 1)dx + \int_8^{-2} (x^3 - 1)dx = 0 \qquad \text{b) } \int_{-1}^2 (x^2 - 7)dx \leq 0$$

$$\text{c) } \int_{-\pi/3}^{\pi/4} \operatorname{tg} x \, dx - \int_{-\pi/3}^{-\pi/6} \operatorname{tg} x \, dx = \int_{-\pi/6}^{\pi/4} \operatorname{tg} x \, dx$$

Solución:

a) Se aplica, a la integral del segundo término, la propiedad: $\int_a^b f(x) \, dx = -\int_b^a f(x) \, dx$

$$\int_8^{-2} (x^3 - 1)dx = -\int_{-2}^8 (x^3 - 1)dx$$

$$\text{Luego } \int_{-2}^8 (x^3 - 1)dx + \int_8^{-2} (x^3 - 1)dx = \int_{-2}^8 (x^3 - 1)dx - \int_{-2}^8 (x^3 - 1)dx = 0$$

Nota: También se podría haber aplicado la propiedad de aditividad del intervalo de integración:

$$\int_a^b f(x) \, dx + \int_b^c f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx$$

$$\text{Entonces } \int_{-2}^8 (x^3 - 1)dx + \int_8^{-2} (x^3 - 1)dx = \int_{-2}^{-2} (x^3 - 1)dx = 0 \quad (\text{recordar que } \int_a^a f(x)dx = 0)$$

b) Se aplica la propiedad de monotonía que dice: si f es integrable $\wedge f(x) \leq 0 \quad \forall x \in [a, b] \Rightarrow$

$$\int_a^b f(x)dx \leq 0$$

Se analiza el signo del integrando en el intervalo de integración $[-1, 2]$

$$\text{Como } -1 \leq x \leq 2 \Rightarrow -1 \leq x < 0 \vee 0 \leq x \leq 2 \Rightarrow 1 \geq x^2 > 0 \vee 0 \leq x^2 \leq 4 \Rightarrow$$

$$0 \leq x^2 \leq 4 \Rightarrow -7 \leq x^2 - 7 \leq -3 \Rightarrow f(x) \leq 0 \quad \forall x \in [-1, 2] \quad \therefore \int_{-1}^2 (x^2 - 7) dx \leq 0$$

c) Por propiedades vistas en el ejemplo a) podemos decir que:

$$\int_{-\pi/3}^{\pi/4} \operatorname{tg} x \, dx - \int_{-\pi/3}^{-\pi/6} \operatorname{tg} x \, dx = \int_{-\pi/3}^{\pi/4} \operatorname{tg} x \, dx + \int_{-\pi/6}^{-\pi/3} \operatorname{tg} x \, dx = \int_{-\pi/6}^{\pi/4} \operatorname{tg} x \, dx$$

3. – Calcular:

$$\text{a) } F'(x) \quad \text{si} \quad F(x) = \int_2^x (3t^3 + e^t) dt \quad \text{b) } f'(x) \quad \text{si} \quad f(x) = \int_x^{x^2} \ln(t^3 + 1) dt$$

Solución:

Recordar que si $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ (donde “a” es una constante) $\Rightarrow F'(x) = f(x)$

$$\text{a) } F'(x) = 3x^3 + e^x$$

b) Como ambos límites de integración son variables, primero se aplica la propiedad de aditividad para descomponer la integral dada, en dos integrales

$$f(x) = \int_x^{x^2} \ln(t^3 + 1) dt = \int_x^a \ln(t^3 + 1) dt + \int_a^{x^2} \ln(t^3 + 1) dt = -\int_a^x \ln(t^3 + 1) dt + \int_a^{x^2} \ln(t^3 + 1) dt$$

$$\begin{aligned} \text{Luego } f'(x) &= \left(-\int_a^x \ln(t^3 + 1) dt \right)' + \left(\int_a^{x^2} \ln(t^3 + 1) dt \right)' = -\ln(x^3 + 1) + \ln((x^2)^3 + 1) 2x = \\ &= -\ln(x^3 + 1) + 2x \ln(x^6 + 1) \end{aligned} \quad (1)$$

Para calcular (1) se aplicó la regla de la cadena, es decir: $\left(\int_a^{g(x)} f(t) dt \right)' = f(g(x)) \cdot g'(x)$

4. – Evaluar las siguientes integrales definidas

$$\text{a) } \int_{-1}^3 (|x| - 3x + 1) dx$$

$$\text{b) } \int_{-\pi/2}^{\pi} (\sin x + 2) \cos x \, dx$$

Solución:

a) Se usará la regla de Barrow: $\int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a)$, siendo G una primitiva de f

Para poder integrar se debe escribir valor absoluto de otra forma.

Para ello tener presente la definición de valor absoluto $|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$, luego se desdobra la integral, teniendo en cuenta el valor de x donde el argumento de valor absoluto cambia de signo, en este caso $x = 0$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^3 (|x| - 3x + 1) dx &= \int_{-1}^0 (|x| - 3x + 1) dx + \int_0^3 (|x| - 3x + 1) dx = \\ &= \int_{-1}^0 (-x - 3x + 1) dx + \int_0^3 (x - 3x + 1) dx = \int_{-1}^0 (-4x + 1) dx + \int_0^3 (-2x + 1) dx = \\ &= \left(-2x^2 + x \right) \Big|_{-1}^0 + \left(-x^2 + x \right) \Big|_0^3 = 0 - (-2 - 1) + (-9 + 3) - 0 = 3 - 6 = -3 \end{aligned}$$

b) Esta integral se resuelve por el método de sustitución, para ello recordar la fórmula de sustitución para

integrales definidas: $\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$, siendo $u = g(x)$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi} (\sin x + 2) \cos x dx =$$

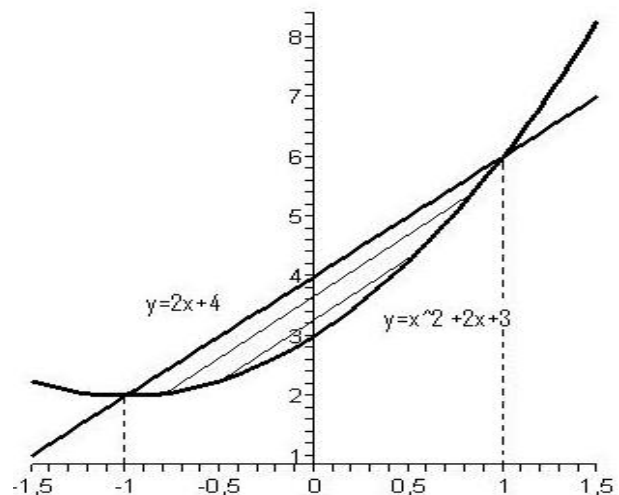
Sustitución : $u = \sin x + 2 \Rightarrow du = \cos x dx$ Si $\begin{cases} x = -\pi/2 \Rightarrow u = 1 \\ x = \pi \Rightarrow u = 2 \end{cases}$

$$= \int_1^2 u du = \left. \frac{u^2}{2} \right|_1^2 = \frac{2^2}{2} - \frac{1^2}{2} = 2 - \frac{1}{2} = \boxed{\frac{3}{2}}$$

4. – Calcule el área de la región limitada por las curvas de ecuación:

$$y = x^2 + 2x + 3 \quad ; \quad y = 2x + 4$$

El primer paso para calcular el área es representar las curvas dadas por las ecuaciones indicadas. Luego se debe identificar la región cuya área hay que calcular. Si los puntos de intersección que delimitan la región, no se pueden determinar a partir del gráfico, se deben obtener resolviendo la ecuación $f(x) = g(x)$. En nuestro caso la ecuación es $x^2 + 2x + 3 = 2x + 4 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$. La región cuya área hay que calcular se muestra en el gráfico dado



Recordar que para calcular el área de la región limitada por las curvas de ecuación $y = f(x)$ e

$y = g(x)$, donde $f(x) \geq g(x) \forall x \in [a, b]$ se debe resolver la integral $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx$

En nuestro caso el gráfico de la recta está por encima del de la parábola en el intervalo $[-1, 1]$

$$\therefore A = \int_{-1}^1 \left[(2x + 4) - (x^2 + 2x + 3) \right] dx = \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = \left(x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-1}^1 = \left(1 - \frac{1}{3} \right) - \left(-1 + \frac{1}{3} \right) = \frac{4}{3}$$

(1)

Nota: Observar que la integral (1) se podría haber calculado de la siguiente forma, teniendo en cuenta que el integrando es una función par

$$\int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = 2 \int_0^1 (1 - x^2) dx = 2 \left(x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = 2 \left(1 - \frac{1}{3} \right) = \boxed{\frac{4}{3}}$$

Ejercicios del T. P. N° 2 para resolver en clase

- 1) Sea la función dada por la fórmula $y = 6 - x$, la partición $P_5 = \{2; 2,5; 3; 3,4; 3,7; 4\}$ del intervalo $[2; 4]$, y el aumento $T_5 = \{2,3; 2,8; 3,2; 3,5; 4\}$

- a) Calcular la suma de Riemann.
- b) Representar gráficamente la función, señalando los rectángulos cuyas áreas son los términos de la suma de Riemann.
- c) Calcular por definición la integral $\int_2^4 (6 - x) dx$, considerando como t_i el extremo izquierdo de cada subintervalo.
- d) Comparar los resultados en a) y en c). Comentar lo que observa.

- 2) Aplicando los Teoremas de Integrabilidad, indicar si existen o no las siguientes integrales. Justificar la respuesta en cada caso.

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \int_0^7 sg(x-5) dx & \text{b) } \int_{-1}^1 \frac{1}{x^2-4} dx \quad y \quad \int_0^4 \frac{1}{x^2-4} dx \\ \text{c) } \int_{2\pi}^{\frac{8}{3}\pi} (\sen x + \sqrt{x}) dx & \text{d) } \int_{-3}^{\frac{1}{2}} f(x) dx \quad y \quad \int_{-1}^3 f(x) dx \quad \text{siendo } f(x) = \begin{cases} (x+2)^2 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{1}{(x-1)^2} & \text{si } x > 0 \end{cases} \end{array}$$

- 3) Sin resolver las integrales, obtener un enunciado verdadero completando la línea de puntos con alguno de los siguientes símbolos: $>$, $\geq$, $<$, $\leq$, $=$, $\neq$. Justificar en cada caso.

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \int_{-2}^2 (x^6 + 3|x|) dx \dots\dots 2 \int_0^2 (x^6 + 3|x|) dx & \text{b) } \int_{-3}^3 x(x^2 + 3) dx \dots\dots 0 \\ \text{c) } \int_0^1 x^3 dx \dots\dots \int_0^1 \sqrt{x} dx & \text{d) } \int_1^3 x^3 dx \dots\dots \int_1^3 \sqrt{x} dx \end{array}$$

$$e) \int_{-2}^{-\frac{1}{2}} x^5 dx \dots\dots 0$$

$$f) \int_{\frac{1}{2}}^2 x^5 dx \dots\dots 0$$

4) a) A partir de los datos brindados y aplicando propiedades, calcular las integrales definidas solicitadas. Considerar que la función es continua en el conjunto de los números reales.

$$\int_0^2 f(x) dx = \frac{7}{2} \quad \int_2^9 f(x) dx = \frac{29}{5} \quad \int_{-2}^9 f(x) dx = \frac{64}{5}$$

$$i) \int_{-2}^0 f(x) dx \quad ii) \int_{-2}^2 f(x) dx \quad iii) \int_9^2 f(x) dx \quad iv) \int_0^9 f(x) dx$$

- Analizando los resultados obtenidos, ¿qué puede decirse sobre la paridad de la función f ?

$$b) \text{ Calcular } \int_9^{17} g(x) dx \text{ sabiendo que } g \text{ es una función impar y que: } \int_{-14}^{28} g(x) dx = 22, \int_{-5}^{-14} g(x) dx = 12,$$

$$\int_5^9 g(x) dx = -6, \int_{28}^{17} g(x) dx = 4.$$

5) Calcular, sin resolver las integrales, las siguientes derivadas:

$$a) \frac{d}{dx} \left(\int_0^x \sqrt{4+t^6} dt \right)$$

$$b) F'(x) \text{ si } F(x) = \int_1^{x^3} \sqrt{t^2+1} dt + \int_{-4}^7 (t^5 - 2) dt$$

$$c) \frac{d}{dx} \left(\int_{\tan x}^2 \frac{1}{1+t^2} dt \right)$$

$$d) \frac{d}{dx} \left[\int_{x^2}^0 (t^4 - t) dt \right]$$

$$e) \frac{d}{dx} \left[\int_{-x}^x \cos(t^2 + 1) dt \right]$$

$$f) H'(x) \text{ si } H(x) = \int_{\sin x}^{8\sqrt{x}-3x^2} \left(\frac{t^4}{16} - \frac{t-7}{\sqrt{8-t}} \right) dt$$

6) Calcular las siguientes integrales definidas, aplicando la Regla de Barrow.

$$a) \int_0^{\pi/2} (\cos x - \sec^2 x) dx$$

$$b) \int_1^2 \frac{x^2+1}{x^2} dx$$

$$c) \int_{-4}^4 |x-2| dx$$

$$d) \int_{-3}^3 \sqrt{3+|x|} dx$$

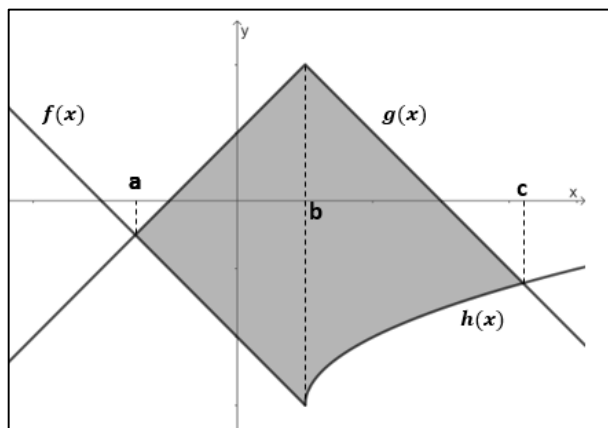
$$e) \int_1^2 2x^2 \sqrt{x^3+1} dx$$

$$f) \int_0^1 x e^{-x} dx$$

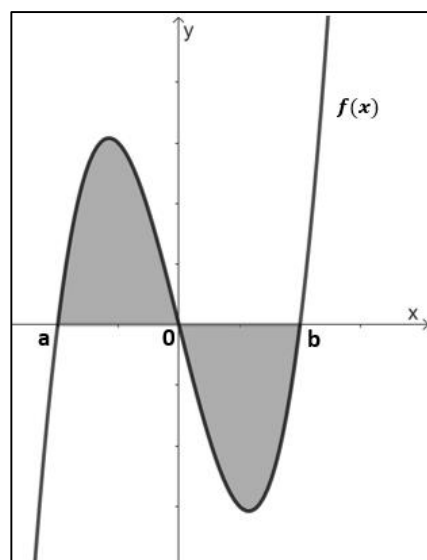
$$g) \int_{-2}^3 F'(x) dx \text{ si } F(x) = \int_{-7}^{x^2} \ln(t-1) dt \quad h) \int_{-2}^2 f(x) dx \text{ siendo } f(x) = \begin{cases} x^2+1 & \text{si } -2 \leq x \leq 0 \\ x+1 & \text{si } 0 < x \leq 2 \end{cases}$$

7) Plantear, mediante integrales definidas, el cálculo del área de las regiones sombreadas:

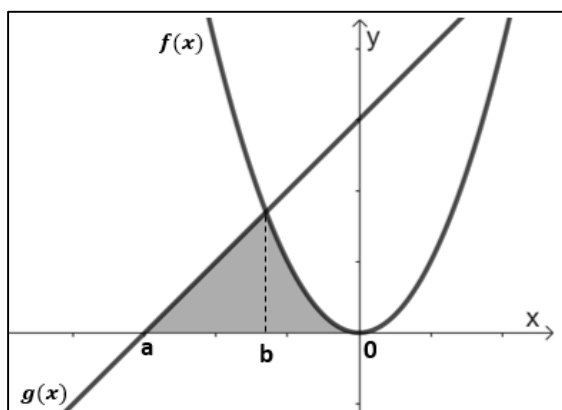
a)



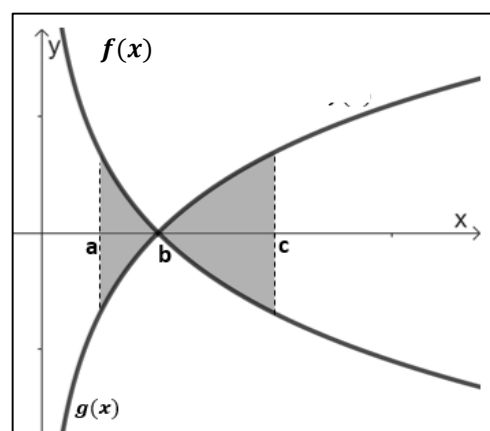
b)



c)



d)



8) Hallar el área de la región limitada por las curvas cuyas ecuaciones se indican:

a) $y = 2^x$, eje y , eje x , recta $x = 2$

b) $x^2 = -4(y-1)$, $x^2 = -2(y-2)$

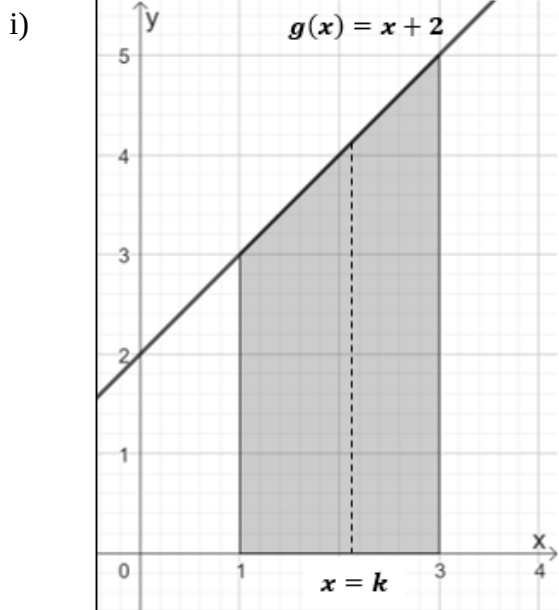
c) $y = -x+1$, $y = 1$, $y = \ln x$

d) $y = \ln x$, $y = x$, $x = 1$, $x = 3$

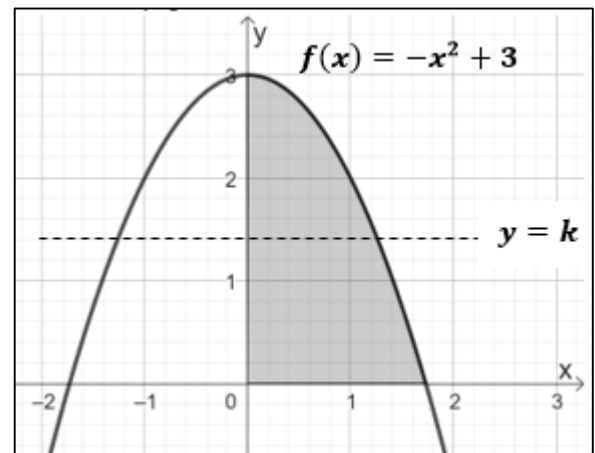
e) $y = x-1$, $x = 3-y^2$ En este ejercicio, integrar respecto a los dos ejes.

f) $y = 2 + \operatorname{sen} x$, $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \pi$, $y = \frac{3}{2}$

- 9) a) Hallar el valor de k para que las rectas de ecuaciones, $x = k$ o $y = k$, según corresponda, dividan en dos partes de igual área a las regiones sombreadas:



ii)



b) Hallar el valor de k para que $\int_{-2}^6 f(x)dx = 1$ si $y = f(x) = \begin{cases} x & \text{si } -2 \leq x \leq 0 \\ \frac{1}{2} - kx & \text{si } 0 < x \leq 4 \\ x - 4 & \text{si } 4 < x \leq 6 \end{cases}$

10.-) El trabajo realizado por una fuerza variable (F) sobre un cuerpo que experimenta un desplazamiento (x) entre dos puntos “a” y “b”, está definido por: $w = \int_a^b F(x)dx$.

Un objeto se mueve en línea recta sobre una superficie horizontal sin fricción bajo la influencia de una fuerza que varía con la posición, de acuerdo a la expresión $F(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$, con x en metros y F en Newton.

¿Cuál es el trabajo realizado por esta fuerza sobre un objeto que se desplaza desde $x = 3m$ a $x = 6m$?

Ejercicios Adicionales: Trabajo Práctico N° 2

1.- Sin resolver la integral, utilizar propiedades para demostrar que $\int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} \, dx < \frac{3}{2}$

2.- Hallar: $\int_4^0 |2x - 1| dx$

3.- $\int_1^e \ln^2 x \, dx$

4.- Calcular el área de la región comprendida entre las curvas $y = (x-2)^3 + 1$; $y = \frac{2}{x}$; $y = 2 \wedge y = -4$



TRABAJO PRACTICO N° 3

Métodos de integración: Integración de funciones trigonométricas o hiperbólicas. Integrales que contienen expresiones de la forma $\sqrt{Ax^2 + Bx + C}$. Integrales de funciones racionales con raíces reales.

Cuestionario

- Indique brevemente como calcular integrales que contienen potencias de funciones trigonométricas o hiperbólicas.
- Escriba las fórmulas que permiten calcular integrales de funciones trigonométricas con distintos argumentos
- Indique cómo plantea la sustitución trigonométrica para calcular integrales que contienen expresiones de la forma $\sqrt{Ax^2 + Bx + C}$
- Indique los pasos a seguir para integrar funciones racionales con raíces reales en el denominador

Ejercicios Resueltos

1.- Calcular las siguientes integrales de funciones trigonométricas:

$$\text{a) } \int \text{ch}^5 x \, dx \qquad \text{b) } \int \sec^3 x \, dx \qquad \text{c) } \int \sin^4 x \cos^2 x \, dx$$

Solución:

a) Se aplica el método de potencias impares de senos o cosenos (tanto trigonométricos como hiperbólicos). Para ello se debe escribir el integrando de otra forma para poder utilizar el método de sustitución

$$\begin{aligned} \int \text{ch}^5 x \, dx &= \int (\text{ch}^2 x)^2 \text{ch} x \, dx = \int (1 + \text{sh}^2 x)^2 \text{ch} x \, dx = \\ &= \int (1 + u^2)^2 du = \int (1 + 2u^2 + u^4) du = u + \frac{2}{3} u^3 + \frac{1}{5} u^5 + C = \\ &= \text{sh} x + \frac{2}{3} (\text{sh} x)^3 + \frac{1}{5} (\text{sh} x)^5 + C = \end{aligned}$$

Sustitución

$$u = \text{sh} x$$

$$du = \text{ch} x \, dx$$

$$= \operatorname{sh} x + \frac{2}{3} \operatorname{sh}^3 x + \frac{1}{5} \operatorname{sh}^5 x + C$$

b) Se aplica el método de potencias impares de secantes o cosecantes. Se debe escribir el integrando de otra forma para aplicar el método de integración por partes

$$\begin{aligned} \int \sec^3 x \, dx &= \int \sec^2 x \sec x \, dx = \sec x \operatorname{tg} x - \int \operatorname{tg} x \sec x \operatorname{tg} x \, dx \\ &= \sec x \operatorname{tg} x - \int \operatorname{tg}^2 x \sec x \, dx = (\text{recordar que } \operatorname{tg}^2 x = \sec^2 x - 1). \\ &= \sec x \operatorname{tg} x - \int (\sec^2 x - 1) \sec x \, dx = (\text{aplicando propiedad distributiva}) \\ &= \sec x \operatorname{tg} x - \int (\sec^3 x - \sec x) \, dx = (\text{aplicando método de descomposición}) \\ &= \sec x \operatorname{tg} x - \int \sec^3 x \, dx + \int \sec x \, dx \end{aligned}$$

Hasta aquí tenemos que :

$$\int \sec^3 x \, dx = \sec x \operatorname{tg} x - \int \sec^3 x \, dx + \int \sec x \, dx \quad (1)$$

(la integral (1) se pasa al primer miembro de la ecuación y como son iguales se sumaran) .

$$2 \int \sec^3 x \, dx = \sec x \operatorname{tg} x + \int \sec x \, dx \Rightarrow \int \sec^3 x \, dx = \frac{1}{2} (\sec x \operatorname{tg} x + \ln |\sec x + \operatorname{tg} x|) + C$$

Cálculo Auxiliar:

$$\int \sec x \, dx = \int \sec x \frac{\sec x + \operatorname{tg} x}{\sec x + \operatorname{tg} x} \, dx = \int \frac{dw}{w} = \ln |w| + C = \ln |\sec x + \operatorname{tg} x| + C$$

$$\text{Sustitución : Sea } w = \sec x + \operatorname{tg} x \Rightarrow dw = (\sec x \operatorname{tg} x + \sec^2 x) \, dx = \sec x (\sec x + \operatorname{tg} x) \, dx$$

c) Como en este caso tanto el seno como el coseno se encuentran elevados a potencias pares, se aplica a ambas potencias el método de potencias pares de senos o cosenos.

$$\text{Recordar que se utilizan las fórmulas: } \begin{cases} \operatorname{sen}^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) & (1) \\ \cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x) & (2) \end{cases}$$

$$\int \operatorname{sen}^4 x \cos^2 x \, dx = \int (\operatorname{sen}^2 x)^2 \cos^2 x \, dx = (\text{se aplican las fórmulas (1) y (2)})$$

$$\int \left(\frac{1}{2}(1 - \cos 2x) \right)^2 \left(\frac{1}{2}(1 + \cos 2x) \right) \, dx = \int \frac{1}{4} (1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x) \frac{1}{2} (1 + \cos 2x) \, dx =$$

$$= \frac{1}{8} \int (1 - \cos 2x - \cos^2 2x + \cos^3 2x) \, dx = \frac{1}{8} \left(\int dx - \int \cos 2x \, dx - \int \cos^2 2x \, dx + \int \cos^3 2x \, dx \right)$$

$$(3) \quad \int \cos 2x \, dx = \frac{\operatorname{sen} 2x}{2}$$

(3)

(4)

(5)

$$(4) \int \cos^2 2x \, dx = \frac{1}{2} \int (1 + \cos 4x) \, dx = \frac{1}{2} \left(x + \frac{\sin 4x}{4} \right)$$

$$(5) \int \cos^3 2x \, dx = \int \cos^2 2x \cos 2x \, dx = \int (1 - \sin^2 2x) \cos 2x \, dx$$

$$= \frac{1}{2} \int (1 - u^2) \, du = \frac{1}{2} \left(u - \frac{u^3}{3} \right) = \frac{1}{2} \left(\sin 2x - \frac{\sin^3 2x}{3} \right)$$

Sustitución

$$u = \sin 2x$$

$$du = 2 \cos 2x \, dx$$

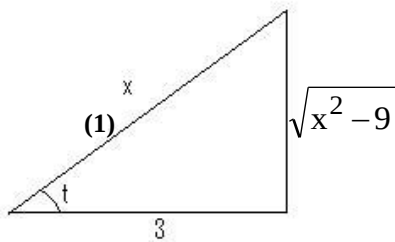
Reemplazando estas integrales tendremos:

$$\int \sin^4 x \cos^2 x \, dx = \frac{1}{8} \left(x - \frac{\sin 2x}{2} - \frac{1}{2} \left(x + \frac{\sin 4x}{4} \right) + \frac{1}{2} \left(\sin 2x - \frac{\sin^3 2x}{3} \right) \right) + C$$

$$= \frac{1}{16} x - \frac{1}{64} \sin 4x - \frac{1}{48} \sin^3 2x + C$$

2. – Calcular la integral $\int \frac{dx}{x^3 \sqrt{x^2 - 9}}$, utilizando sustitución trigonométrica

Solución:



Planteamos un triángulo rectángulo que ayudará a determinar la sustitución trigonométrica que corresponde utilizar

$$\sec t = \frac{x}{3} \Rightarrow x = 3 \sec t \Rightarrow dx = 3 \sec t \, \operatorname{tg} t \, dt$$

$$\operatorname{tg} t = \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{3} \Rightarrow \sqrt{x^2 - 9} = 3 \operatorname{tg} t$$

Reemplazando en la integral dada:

$$\int \frac{dx}{x^3 \sqrt{x^2 - 9}} = \int \frac{3 \sec t \, \operatorname{tg} t}{(3 \sec t)^3 3 \operatorname{tg} t} dt \quad \text{simplificando y acomodando la expresión:}$$

$$= \frac{1}{27} \int \frac{1}{(\sec t)^2} dt = \frac{1}{27} \int \cos^2 t \, dt = \frac{1}{54} \int (1 + \cos 2t) dt = \frac{1}{54} \left(t + \frac{\sin 2t}{2} \right) + C =$$

Para volver a la variable original recordar que $\sin 2t = 2 \sin t \cos t$

De (1) tenemos que $t = \operatorname{arcsec} \left(\frac{x}{3} \right)$

Utilizando el triángulo tenemos que: $\sin t = \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x} \wedge \cos t = \frac{3}{x}$

$$= \frac{1}{54} \left(t + \frac{2 \sin t \cos t}{2} \right) + C = \frac{1}{54} \left(\operatorname{arcsec} \left(\frac{x}{3} \right) + \frac{3 \sqrt{x^2 - 9}}{x^2} \right) + C$$

Nota 1: De las seis funciones trigonométricas, una sola deja la variable (x) en el numerador y el número (3) en el denominador. En el ejemplo, es la secante.

Nota 2: Al volver de la variable de la sustitución (t) a la variable original (x), se debe tener en cuenta que:

i) si la variable (t) está afectada de función trigonométrica, se escribe la expresión en la variable original mirando el triángulo, esto es: usando la definición de esa función trigonométrica

ii) Si la variable de la sustitución (t) no está afectada de función trigonométrica, se despeja de la sustitución utilizando alguna función inversa trigonométrica, en el ejemplo es Arco Secante.

3. – Calcular la integral $\int \frac{(3x + 5)}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$, descomponiendo previamente en fracciones simples

Solución:

Se debe tener en cuenta que el grado del polinomio del numerador debe ser menor que el grado del polinomio del denominador, de lo contrario el primer paso es realizar la división, en este caso no hace falta efectuarla. El segundo paso es verificar que el denominador esté factorizado a su mínima expresión.

Factorización del denominador:

$$x^3 - x^2 - x + 1 = x^2(x - 1) - (x - 1) = (x - 1)(x^2 - 1) = (x - 1)(x - 1)(x + 1) = (x - 1)^2(x + 1)$$

Ahora planteamos las fracciones simples correspondientes

$$\frac{3x + 5}{(x - 1)^2(x + 1)} = \frac{A}{(x - 1)} + \frac{B}{(x - 1)^2} + \frac{C}{(x + 1)} = \frac{A(x^2 - 1) + B(x + 1) + C(x - 1)^2}{(x - 1)^2(x + 1)}$$

Como los denominadores son iguales, los numeradores también lo son:

$$3x + 5 = A(x^2 - 1) + B(x + 1) + C(x - 1)^2 = Ax^2 - A + Bx + B + Cx^2 - 2Cx + C$$

$$3x + 5 = x^2(A + C) + x(B - 2C) + (-A + B + C).$$

De la igualdad de ambos polinomios resulta el siguiente sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas: A, B y C

$$\begin{cases} A + C = 0 \\ B - 2C = 3 \\ -A + B + C = 5 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se llega a que: $A = -1/2$, $B = 4$ y $C = 1/2$

Reemplazando estos valores en las fracciones resulta:

$$\frac{3x + 5}{(x - 1)^2(x + 1)} = -\frac{1}{2(x - 1)} + \frac{4}{(x - 1)^2} + \frac{1}{2(x + 1)}$$

La integral a resolver es:

$$\int \frac{3x + 5}{(x - 1)^2(x + 1)} dx = \int \left(-\frac{1}{2(x - 1)} + \frac{4}{(x - 1)^2} + \frac{1}{2(x + 1)} \right) dx =$$

$$= -\frac{1}{2} \ln|x-1| - 4(x-1)^{-1} + \frac{1}{2} \ln|x+1| + C$$

$$= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| - \frac{4}{x-1} + C$$

Ejercicios del T. P. N° 3 para resolver en clase

1. - Calcular las siguientes integrales de funciones trigonométricas e hiperbólicas.

a) $\int \sin^4 x \, dx$

b) $\int \sin^3 y \cos^2 y \, dy$

c) $\int \sec^4(5w) \, dw$

d) $\int \operatorname{cosec}^3 x \, dx$

e) $\int \operatorname{tg}^5\left(\frac{z}{4}\right) \, dz$

f) $\int \sin(5x) \cos(8x) \, dx$

g) $\int \sin(2x) \sin(3x) \, dx$

h) $\int \operatorname{sh}^5 x \, dx$

2. - Calcular las siguientes integrales que contienen expresiones de la forma $\sqrt{Ax^2 + Bx + C}$ usando sustituciones trigonométricas.

a) $\int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x} \, dx$

b) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x - 3}} \, dx$

c) $\int \frac{1}{\left(\sqrt{x^2 + 36}\right)^3} \, dx$

3. - Calcular las siguientes integrales de funciones racionales, empleando el método de reducción a fracciones simples.

a) $\int \frac{3}{(y^2 + y - 2)} \, dy$

b) $\int \frac{dx}{x(x+3)^2}$

c) $\int \frac{x^4 - x^3 - x - 1}{x^3 - x^2} \, dx$

4. - Resolver las siguientes integrales aplicando los métodos vistos:

a) $\int \frac{x}{\left(\sqrt{x^2 + 36}\right)^3} \, dx$

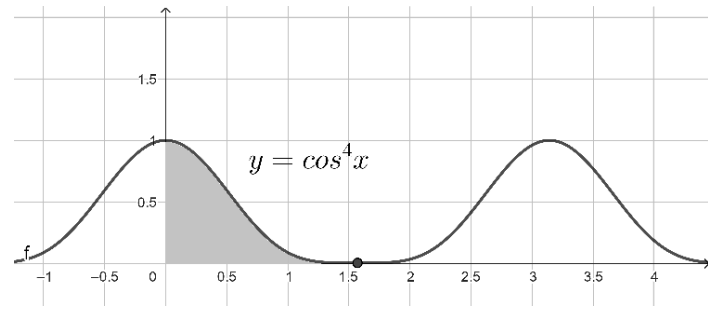
b) $\int \operatorname{tg}^{3/2} t \sec^4 t \, dt$

c) $\int \frac{\cos x}{\sin x (\sin x - 1)} \, dx$

d) $\int \frac{y}{(y-8)(y+10)} \, dy$

e) $\int \frac{dz}{\sqrt{z^2 + 4z + 13}}$

5.- Hallar el Área de la zona sombreada del primer cuadrante comprendida por los ejes cartesianos y la curva $y = \cos^4(x)$.



6.- Dar la fórmula de la función, cuya derivada es $y' = \sec^4 x$, sabiendo que pasa por $P = \left(\frac{\pi}{4}, 2\right)$

7.- Resolver la ecuación diferencial $dx = (x^2 + 9)^2 dy$.

Sugerencia: Escribir $(x^2 + 9)^2 = (\sqrt{x^2 + 9})^4$ y utilizar el método estudiado

8.- Completar los puntos suspensivos para obtener una proposición verdadera

$$\int \frac{\cos y}{\sin^3 y + \sin^2 y} dy = \dots\dots\dots$$

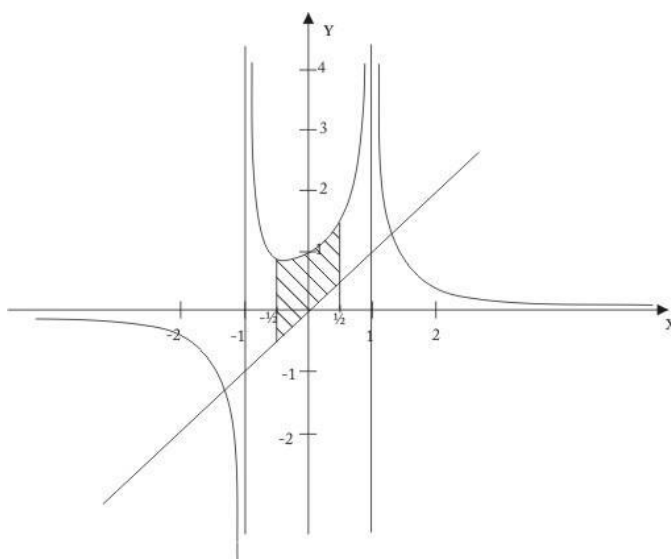
Ejercicios Adicionales: Trabajo Práctico N° 3

1.-) $\int \sin 5x \sin 3x dx$

2.-) $\int x^2 \sqrt{4 - x^2} dx$

3.-) Elegir la respuesta correcta. Si ninguna respuesta lo es, escribir N

Si $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$, el área de la región entre la recta $y = x$ y la curva $y = \frac{1}{(x-1)^2(x+1)}$ es



A) $\frac{2}{3} + \ln 3$

B) $\frac{2}{3} - \ln 3$

C) $1 + \frac{\ln 3}{2}$

D) $\frac{3}{4} + \frac{\ln 3}{2}$

TRABAJO PRACTICO N° 4

Ecuaciones paramétricas y Coordenadas polares: Definición, representación gráfica, cambio de coordenadas, derivada.

Nuestras acciones hablan sobre nosotros tanto como nosotros sobre ellas.

George Eliot

Cuestionario

- a) Indique las ecuaciones paramétricas correspondientes a una curva.
- b) ¿Cómo calcula el dominio y la imagen cuando la curva está dada por ecuaciones paramétricas?
- c) ¿Qué método conoce para obtener la ecuación cartesiana de una curva dada por sus ecuaciones paramétricas?
- d) Indique la fórmula para calcular la derivada de una función dada mediante ecuaciones paramétricas?
- e) ¿Cuáles son los elementos que conforman un sistema de coordenadas polares?
- f) ¿Cómo hace para representar el punto $P(\rho, \theta)$ en un sistema de coordenadas polares?
- g) ¿Qué ecuaciones utiliza para transformar una ecuación cartesiana en una ecuación polar? ¿Y una ecuación polar en una ecuación cartesiana?
- h) ¿Qué ecuaciones utiliza para obtener las coordenadas polares de un punto dado en coordenadas cartesianas? ¿Las coordenadas cartesianas de un punto dado en coordenadas polares?
- i) ¿Cómo obtiene los puntos de intersección de dos curvas definidas por medio de una ecuación polar?
- j) Indique la fórmula para calcular la derivada de una función dada en coordenadas polares

Ejercicios Resueltos

1.- Dadas las curvas definidas por las siguientes ecuaciones paramétricas, determinar su dominio y la ecuación cartesiana correspondiente

a) $\begin{cases} x = t + 2 \\ y = t^2 + 5 \end{cases} \quad \text{i) } t \in \mathbb{R} \quad \text{ii) } t \in [0, 4]. \text{ Representar gráficamente}$

b) $\begin{cases} x = 3 \operatorname{sen} \theta \\ y = 2 \cos \theta \end{cases} \quad \text{Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en } \theta = \frac{\pi}{4}$

Solución

Para encontrar el dominio debemos determinar el conjunto de números que puede tomar la variable x , para ello partimos de la condición impuesta al parámetro t y a partir de allí reconstruimos la ecuación paramétrica correspondiente $x = x(t)$

En el caso a) i)

Si $t \in \mathbb{R}$ (luego sumamos 2) $\Rightarrow t + 2 \in \mathbb{R}$, pero $x = t + 2 \therefore x \in \mathbb{R}$ y $\text{Dom} = \mathbb{R}$

En el caso ii) $0 \leq t \leq 4$, sumamos 2 en ambos miembros

$$0 + 2 \leq t + 2 \leq 4 + 2 \Rightarrow 2 \leq t + 2 \leq 6 \quad \text{Entonces} \quad \text{Dominio} = [2, 6]$$

Para encontrar la ecuación cartesiana correspondiente debemos despejar el parámetro t de una de las ecuaciones paramétricas y reemplazarlo en la otra ecuación. En este ejemplo despejamos t de la ecuación $x = x(t)$, es decir $t = x - 2$

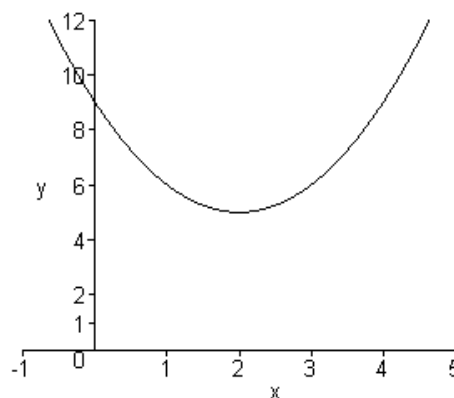
Reemplazando en la segunda ecuación queda $y = (x - 2)^2 + 5$ que es la ecuación cartesiana buscada

Para representar gráficamente una curva definida por sus ecuaciones paramétricas debemos confeccionar una tabla de valores, dando valores a t y obteniendo los correspondientes valores de x e y

Tabla

t	x	Y
-3	-1	14
-2	0	9
-1	1	6
0	2	5
1	3	6
2	4	9

Luego representamos los puntos $P(x, y)$ en un par de ejes cartesianos



b) para encontrar el dominio partimos de que: $-1 \leq \sin \theta \leq 1$, $\forall \theta \in \mathbb{R}$

Luego multiplicamos ambos miembros por 3, tenemos $-3 \leq 3 \sin \theta \leq 3$ y teniendo en cuenta que $x = 3 \sin \theta$, entonces $-3 \leq x \leq 3$ y $\therefore \text{Dominio} = [-3, 3]$

La ecuación cartesiana correspondiente se encuentra efectuando los siguientes pasos

En ambas ecuaciones se despeja la función trigonométrica

$$\frac{x}{3} = \sin \theta$$

$$\left(\frac{x}{3}\right)^2 = \sin^2 \theta$$

Elevamos al cuadrado ambos miembros $\rightarrow$

$$\frac{y}{2} = \cos \theta$$

$$\left(\frac{y}{2}\right)^2 = \cos^2 \theta$$

Sumamos miembro a miembro

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = \sin^2\theta + \cos^2\theta$$

$$\rightarrow \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \quad (\text{tener en cuenta que } \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1).$$

Esta es la ecuación cartesiana correspondiente

Para encontrar la ecuación de la recta tangente usamos, como siempre, la ecuación general

$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$. Es decir debemos encontrar primero las coordenadas del punto $P(x_0, y_0)$, para ello reemplazamos el valor del parámetro $\theta = \frac{\pi}{4}$ en cada una de las ecuaciones paramétricas

$$x_0 = 3 \sin \frac{\pi}{4} = \frac{3}{2}\sqrt{2}$$

$$y_0 = 2 \cos \frac{\pi}{4} = \sqrt{2}$$

Para determinar la pendiente debemos hallar primero $\frac{dy}{dx}$ y luego reemplazar el valor de θ por $\frac{\pi}{4}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{-2\sin\theta}{3\cos\theta}, \text{ luego como } \theta = \frac{\pi}{4}, \text{ entonces } m = \frac{-2\sin(\pi/4)}{3\cos(\pi/4)} = -\frac{2}{3}$$

Por lo tanto la ecuación de la recta tangente es: $y - \sqrt{2} = -\frac{2}{3}\left(x - \frac{3}{2}\sqrt{2}\right)$

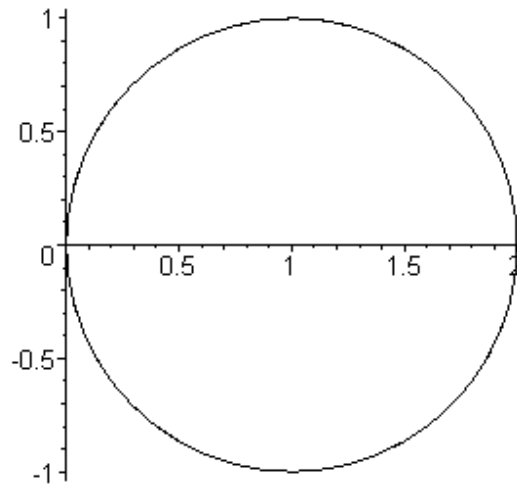
2.- Dada la siguiente curva en coordenadas polares: $\rho = 2\cos\theta$

- Representar gráficamente
- Encontrar la ecuación cartesiana correspondiente
- Encontrar $\frac{dy}{dx}$

Solución

En esta ecuación θ puede tomar cualquier valor real, pero como $\cos\theta$ es una función periódica de período 2π , bastará darle a θ valores entre 0 y 2π . Construimos una tabla de valores dándole valores a θ y obteniendo los valores de ρ

θ	$\rho = 2\cos\theta$
0	2
$\pi/6$	$\sqrt{3}$
$\pi/4$	$\sqrt{2}$
$\pi/3$	1



$\pi/2$	0
$2\pi/3$	-1
π	-2
$5\pi/4$	$-\sqrt{2}$
$3\pi/2$	0
$7\pi/4$	$\sqrt{2}$
2π	0

b) Si un punto P tiene coordenadas cartesianas (x , y) y coordenadas polares (ρ , θ), se tiene que:

$$x = \rho \cos \theta \quad ; \quad y = \rho \sin \theta$$

$$\rho^2 = x^2 + y^2 \quad ; \quad \operatorname{tg} \theta = \frac{y}{x}$$

$$\cos \theta = \frac{x}{\pm \sqrt{x^2 + y^2}} \quad ; \quad \sin \theta = \frac{y}{\pm \sqrt{x^2 + y^2}}$$

Por lo tanto la ecuación cartesiana correspondiente se obtiene reemplazando el valor de ρ y el de cos θ en la ecuación dada:

$$\rho = 2 \frac{x}{\rho} \Rightarrow \rho^2 = 2x \Rightarrow x^2 + y^2 = 2x$$

c) Para encontrar $\frac{dy}{dx}$, consideramos a θ como parámetro y escribimos sus ecuaciones paramétricas

$$\text{correspondientes, es decir } \begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \cos \theta \cos \theta \\ y = 2 \cos \theta \sin \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \cos^2 \theta \\ y = \sin(2\theta) \end{cases}$$

Luego usamos la regla de derivación para ecuaciones paramétricas:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{2 \cos 2\theta}{-4 \cos \theta \sin \theta} = -\frac{\cos 2\theta}{\sin 2\theta} = -\cotg 2\theta$$

Ejercicios para resolver en clase:

Trabajo Practico N° 4

1.-) Ecuaciones Paramétricas

Considerando las siguientes curvas dadas por sus ecuaciones paramétricas

$$\text{I)} \begin{cases} x = t^2 + 4t \\ y = t + 2 \end{cases} \quad \text{II)} \begin{cases} x = \sqrt{t-1} \\ y = t + 2 \end{cases}$$

Se pide:

- a) Indicar la variación del parámetro
- b) Dar el dominio de la curva
- c) Representar gráficamente.
- d) Determinar la ecuación cartesiana correspondiente.

2.- Encontrar la ecuación cartesiana correspondiente a las siguientes ecuaciones paramétricas

$$\text{a)} \begin{cases} x = -5t + 1 \\ y = 3t^2 + 2t \end{cases} \quad \text{b)} \begin{cases} x = 3 + 4\sin t \\ y = -2 + 2\cos t \end{cases} \quad \text{c)} \begin{cases} x = 5^t \\ y = 5^{-t} \end{cases}$$

3.- Escribir las ecuaciones paramétricas de las siguientes curvas:

- a) La circunferencia de ecuación $x^2 + y^2 = 16$, tomando como parámetro el ángulo con vértice en el origen y un lado coincidente con el semieje positivo de las ordenadas.
- b) La parábola de ecuación $y = 3x^2 + 5$, considerando el parámetro igual a la pendiente de la recta tangente en cada punto.

4.- Determinar la parametrización que modele el movimiento de una partícula que comienza en el punto

de coordenadas $(-a, 0)$ y recorre la elipse de ecuación $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$, siendo a y b positivos,

teniendo en cuenta que la partícula realiza:

- a) Un giro en el sentido de las agujas del reloj.
- b) Un giro en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

5.- Hallar $\frac{dx}{dt}$, $\frac{dy}{dt}$, $\frac{dy}{dx}$ y $\frac{d^2y}{dx^2}$ si:

$$\text{a)} \begin{cases} x = -5t - 1 \\ y = t^3 + 3t \end{cases} \quad \text{b)} \begin{cases} x = 3 + 4\sin t \\ y = -2 + 2\cos t \end{cases}$$

6.- Encontrar el / los puntos donde la recta tangente a la curva de ecuaciones paramétricas $\begin{cases} x = 8t + 1 \\ y = t + e^t \end{cases}$, sea perpendicular a la recta de ecuación $y + 4x = 5$.

7.- Dados los siguientes puntos por sus coordenadas polares:

$$A = (5, 5\pi/6) \quad B = (-3, -\pi/4) \quad C = (-6, 2\pi/6) \quad D = (-3, -5\pi/3)$$

a) Representarlos e indicar el cuadrante al que pertenecen

b) Dar otras coordenadas polares (ρ, θ) de los puntos, según se indica

i) Punto A con $\rho < 0 \wedge \theta > 0$

ii) Punto B con $\rho < 0 \wedge \theta > 2\pi$

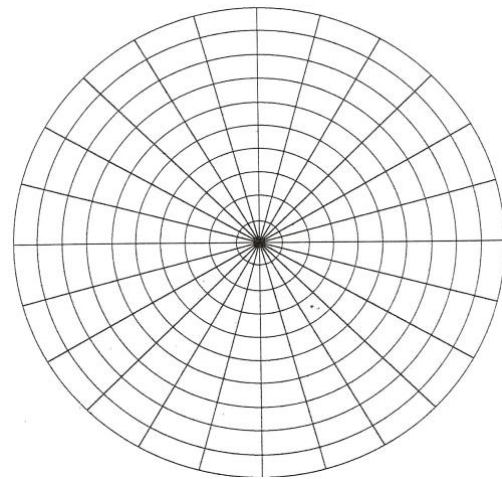
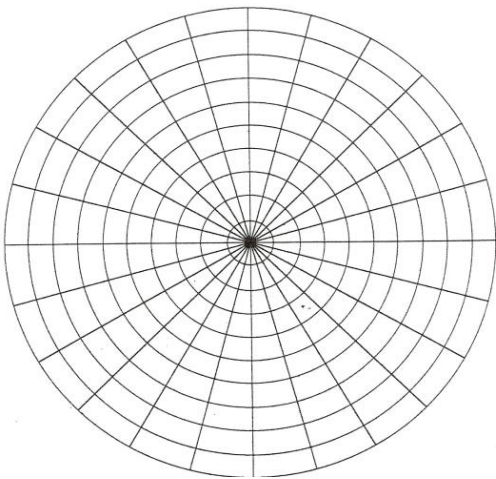
iii) Punto C con $\rho > 0 \wedge \theta > 0$

iv) Punto D con $\rho < 0 \wedge \theta > 0$

8.- Representar gráficamente las siguientes curvas dadas en coordenadas polares.

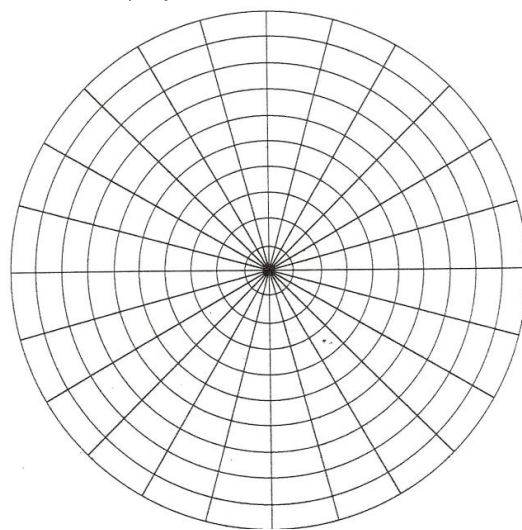
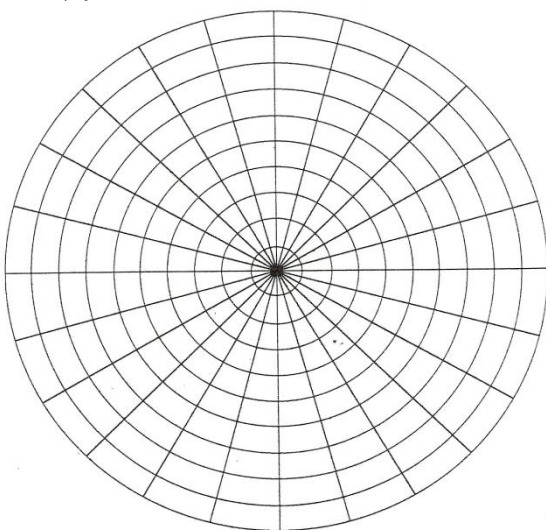
a) $\theta = 3\pi/4$

b) $\rho = 4$



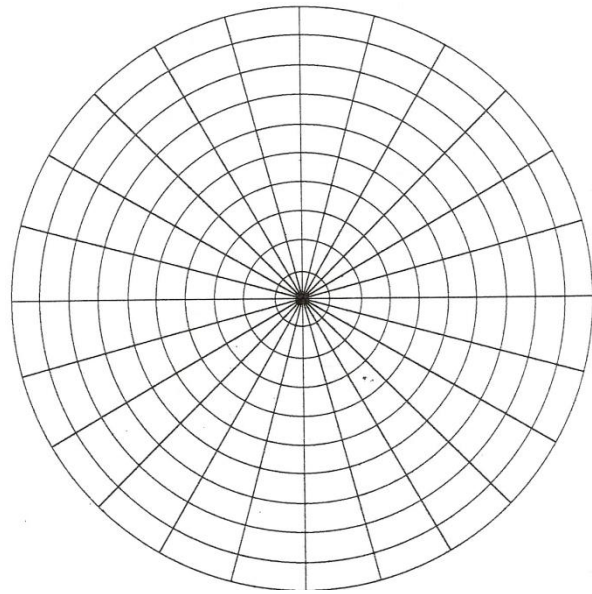
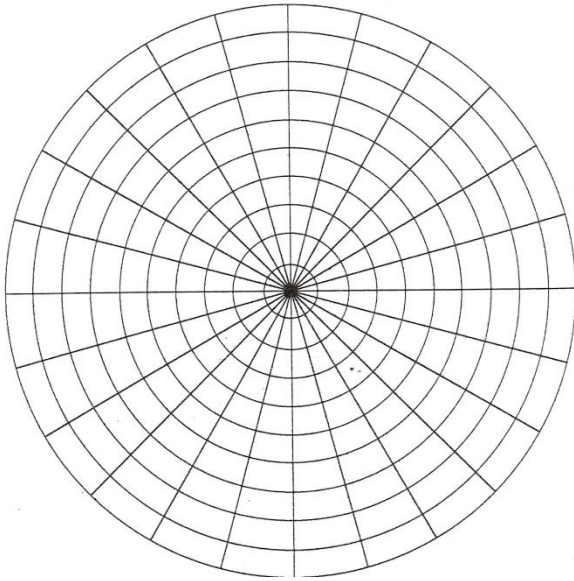
c) $\rho = \theta/2$

d) $\rho = 4 \sin \theta$



e) $\rho = 4 \operatorname{sen}(2\theta)$

f) $\rho = 7 \sec \theta$



9.- Escriba en el recuadro la letra correspondiente a la respuesta correcta. Si ninguna de las respuestas es correcta escriba una N

La ecuación equivalente a la curva dada por su ecuación polar o cartesiana es :

a) $y = 5$ ☐

A) $\rho = \operatorname{cosec} \theta$

B) $\rho = 5 \sec \theta$

C) $\rho = 5 \operatorname{cosec} \theta$

D) $\rho = \sec \theta$

b) $x^2 - y^2 = 1$ ☐

A) $\rho^2 = 1$ B) $\rho^2 = \operatorname{cosec}(2\theta)$ C) $\rho^2 = 1 / (\cos \theta - \operatorname{sen} \theta)^2$ D) $\rho^2 = \sec(2\theta)$

10.- Intersección de curvas en Coordenadas Polares

Hallar la intersección de las curvas dadas por las siguientes ecuaciones polares:

a) $\rho_1 = 4 \operatorname{sen}(2\theta)$; $\rho_2 = 2$

b) $\rho_1 = \cos \theta$; $\rho_2 = \sqrt{3} \operatorname{sen} \theta$

11.- Calcular en cada caso la derivada que se indica

a) $\rho'(\theta) \wedge dy/dx$, si $\rho = \operatorname{sen}(2\theta)$

b) dy/dx en $\theta = \pi/6$, si $\rho = 1 + \cos \theta$

12.- Dada la curva en coordenadas polares $\rho(\theta) = 2 - \operatorname{sen}(\theta)$, Encontrar los puntos donde la recta tangente es horizontal.